Identificação de Sistemas SISO no Domínio da Frequência via Método N2CACGO: Da Fundamentação Analítica à Aplicação em Bancada Experimental de Motor CC

João Victor Tavares Pariz, Pedro Augusto, Renato Felix, Scarpini
Faculdade de Engenharia Elétrica, Instituto Militar de Engenharia (IME)
Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha, Rio de Janeiro – RJ, Brasil
Disciplina: Modelagem e Análise de Sistemas Dinâmicos (MASD)
Docente: Prof. Dr. Marcelo de Araújo Oliveira

***Resumo*—A modelagem de sistemas dinâmicos baseada em identificação empírica no domínio da frequência constitui uma das ferramentas mais robustas da teoria de controle moderno, superando incertezas paramétricas e não-linearidades intrínsecas a modelos de primeiros princípios. Este trabalho implementa e valida computacionalmente a técnica N2CACGO (*Norma 2 Convexo Analítico Conjunto Gerador Ótimo*), proposta na dissertação de mestrado de Bruno de Pinho Silveira no IME (2006). A técnica se destaca por formular o problema de estimação de funções de transferência SISO como uma otimização estritamente convexa em norma quadrática de erro de equação, fornecendo uma solução analítica global única via resolução de um Sistema de Equações Lineares (SEL) particionado, dispensando buscas heurísticas ou não-lineares. O método é submetido a rigorosa validação em três etapas: (i) reprodução dos resultados de referência de um sistema acadêmico de 7ª ordem com zeros (Silveira, 2006), alcançando exata concordância com as tabelas teóricas; (ii) integração temporal via simulação de sinal *chirp* (0,1 a 15 Hz) com reconstrução espectral via Transformada Rápida de Fourier (FFT), recuperando a planta LTI com FIT de 96,5%; e (iii) identificação prática da função de transferência de uma bancada experimental de motor elétrico CC ensaiada na disciplina de Sinais e Sistemas Lineares (SSL), demonstrando que um modelo de 1ª ordem com ganho $K \approx 10,08$ e constante de tempo mecânica $\tau_m \approx 0,21$ s atinge excelente precisão (RMSE de magnitude de 0,21 dB e FIT de 88,4%), validado dinamicamente com respostas temporais a ondas quadrada e triangular.**

***Index Terms*—Identificação de Sistemas, Resposta em Frequência, Método N2CACGO, Otimização Convexa, Motor de Corrente Contínua, FFT.**

I. Introdução

A OBTENÇÃO de modelos matemáticos fidedignos de sistemas dinâmicos é o pilar fundamental para o projeto de controladores, análise de estabilidade e previsão de desempenho operacional. Tradicionalmente, a modelagem por primeiros princípios (física "caixa-branca") deduz equações diferenciais baseando-se em leis constitutivas (e.g., leis de Newton, Kirchhoff ou termodinâmica). Todavia, na presença de geometrias complexas, saturação magnética, atrito não-linear e parâmetros térmicos variantes, os modelos dedutivos tornam-se de difícil calibração.

Nesse cenário, a **Identificação de Sistemas** (abordagem "caixa-preta" ou "caixa-cinza") constrói modelos matemáticos a partir de sinais de excitação aplicados na entrada e suas respectivas saídas mensuradas [2], [3]. Enquanto as abordagens no domínio do tempo (como ARX, ARMAX e PEM) são vulneráveis a ruídos de alta frequência e dependem fortemente de condições iniciais nulas, a abordagem no **domínio da frequência** oferece vantagens marcantes:

1) Concentração natural da energia do sinal em frequências de interesse;
2) Filtragem implícita de ruídos estocásticos fora da banda útil;
3) Tratamento direto de atrasos de transporte e dinâmicas parasitárias.

No Instituto Militar de Engenharia (IME), o desenvolvimento de metodologias no domínio da frequência culminou na formulação do método **N2CACGO** por Silveira [1], orientado na linha de pesquisa de controle e modelagem de sistemas dinâmicos. A grande inovação do N2CACGO reside na estruturação de um problema de otimização estritamente convexo, cuja solução ótima global é obtida de forma puramente **analítica**, superando limitações clássicas de convergência local inerentes a métodos de otimização não-linear baseados no algoritmo de Nelder-Mead (`fminsearch`) ou gradiente descendente.

O presente trabalho apresenta a implementação computacional completa do N2CACGO em ambiente MATLAB/Simulink e sua validação com exemplos acadêmicos, sinais simulados com FFT e ensaios experimentais reais de um motor de corrente contínua (CC).

II. Fundamentação Teórica do Método N2CACGO

A. Estrutura do Modelo Estimado

Considere um sistema linear e invariante no tempo (LTI), monovariável (SISO), cuja resposta em frequência empírica $G(j\omega_i)$ é conhecida para um conjunto discreto de m frequências angulares:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_m\}, \quad \omega_i \in \mathbb{R}^+ \tag{1}$$

Deseja-se ajustar uma Função de Transferência (FT) biprópria de ordem arbitrada n:

$$G_e^n(s) = \frac{N(\alpha, s)}{D(\beta, s)} = \frac{\alpha_0 s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n}{s^n + \beta_1 s^{n-1} + \cdots + \beta_{n-1} s + \beta_n} \tag{2}$$

onde os parâmetros a serem estimados são agrupados nos vetores:

$$\alpha = [\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n]^T \in \mathbb{R}^{n+1} \tag{3}$$

$$\beta = [\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n]^T \in \mathbb{R}^{n} \tag{4}$$

$$\theta = [\alpha^T,\ \beta^T]^T \in \mathbb{R}^{2n+1} \tag{5}$$

com a imposição do coeficiente mônico $\beta_0 \triangleq 1$ no denominador para eliminar a redundância de escala.

B. Função Custo e Convexidade

A função custo direta $\|G(j\omega) - \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}\|_2^2$ resulta em um problema não-linear e não-convexo devido à presença dos parâmetros β no denominador. Para viabilizar uma solução analítica global, o método N2CACGO adota o **erro de equação linearizado** ponderado em norma 2:

$$J_S(\theta) = \|D(\beta, j\omega)G(j\omega) - N(\alpha, j\omega)\|_2^2 \tag{6}$$

que pode ser expandido discretamente sobre as m frequências como:

$$J_S(\theta) = \sum_{i=1}^{m} |D(\beta, j\omega_i)G(j\omega_i) - N(\alpha, j\omega_i)|^2 \tag{7}$$

Conforme demonstrado por Silveira [1], a função $J_S(\theta)$ é estritamente convexa e quadrática em relação a θ. Pelo Teorema da Otimização Convexa, existe um **único mínimo global**, obtido anulando-se o gradiente:

$$\nabla_\theta J_S(\theta) = \mathbf{0}_{(2n+1)\times 1} \implies \begin{cases} \frac{\partial J_S}{\partial \alpha_k} = 0, & k = 0, \ldots, n \\ \frac{\partial J_S}{\partial \beta_l} = 0, & l = 1, \ldots, n \end{cases} \tag{8}$$

C. Dedução Matricial do Sistema Linear

Definindo o vetor de potências de frequência $R_k(j\omega_i) \triangleq (j\omega_i)^k$ e $\Gamma(j\omega_i) \triangleq G(j\omega_i)G^*(j\omega_i) = |G(j\omega_i)|^2$, a diferenciação resulta em:

$$\sum_{i=1}^{m} \text{Re}\left[R_{n-k}N^*(\alpha) - R_{n-k}G^*D^*(\beta)\right] = 0 \tag{9}$$

$$\sum_{i=1}^{m} \text{Re}\left[R_{n-l}\Gamma D^*(\beta) - R_{n-l}GN^*(\alpha)\right] = 0 \tag{10}$$

Agrupando os termos lineares em α e β, e isolando os termos independentes decorrentes de $\beta_0 = 1$, obtém-se o Sistema de Equações Lineares (SEL):

$$Q\theta = Y \iff \begin{bmatrix} Q_1 & -Q_2 \\ Q_3 & -Q_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} \tag{11}$$

Para implementação computacional vetorizada de alta eficiência, define-se a matriz de base polinomial $R \in \mathbb{C}^{(n+1)\times m}$:

$$R = \begin{bmatrix} (j\omega_1)^n & (j\omega_2)^n & \ldots & (j\omega_m)^n \\ (j\omega_1)^{n-1} & (j\omega_2)^{n-1} & \ldots & (j\omega_m)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \ldots & 1 \end{bmatrix} \tag{12}$$

e as matrizes diagonais dos dados espectrais $S = \text{diag}(G(j\omega_i))$ e $S^* = \text{diag}(G^*(j\omega_i))$.

Os blocos matriciais da Eq. (11) são calculados analiticamente por produtos matriciais diretos:

$$Q_1 = \text{Re}\{R \cdot R^H\} \quad \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)} \tag{13}$$

$$Q_2 = \text{Re}\{R \cdot S^* \cdot R^H(:, 2:n+1)\} \quad \in \mathbb{R}^{(n+1)\times n} \tag{14}$$

$$Q_3 = \text{Re}\{R(2:n+1, :) \cdot S \cdot R^H\} \quad \in \mathbb{R}^{n\times(n+1)} \tag{15}$$

$$Q_4 = \text{Re}\{R(2:n+1, :) \cdot S \cdot S^* \cdot R^H(:, 2:n+1)\} \quad \in \mathbb{R}^{n\times n} \tag{16}$$

e os vetores de excitação independente são dados por:

$$Y_1 = \text{Re}\{R \cdot S^* \cdot R^H(:, 1)\} \quad \in \mathbb{R}^{n+1} \tag{17}$$

$$Y_2 = \text{Re}\{R(2:n+1, :) \cdot S \cdot S^* \cdot R^H(:, 1)\} \quad \in \mathbb{R}^{n} \tag{18}$$

onde $(\cdot)^H$ denota o operador transposto conjugado (Hermitiano). A solução é obtida imediatamente por $\theta = Q^{-1}Y$.

III. Métricas de Validação de Modelos

Para avaliar a fidelidade dos modelos identificados em relação aos dados originais, são computadas quatro métricas complementares:

1) **Custo J em Norma 2 (Critério de Silveira [1])**:

$$J = \|G(j\omega) - G_e^n(j\omega)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} |G(j\omega_i) - G_e^n(j\omega_i)|^2} \tag{19}$$

2) **RMSE da Magnitude (dB)**:

$$\text{RMSE}_{\text{mag}} = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \left[M_{\text{dB}}(\omega_i) - \hat{M}_{\text{dB}}(\omega_i)\right]^2} \tag{20}$$

onde $M_{\text{dB}}(\omega) \triangleq 20\log_{10}|G(j\omega)|$ e $\hat{M}_{\text{dB}}(\omega) \triangleq 20\log_{10}|G_e^n(j\omega)|$.

3) **RMSE da Fase (graus)**:

$$\text{RMSE}_{\text{fase}} = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \left(\angle G(j\omega_i) - \angle G_e^n(j\omega_i)\right)^2} \tag{21}$$

4) **Coeficiente de Ajuste (FIT %)**:

$$\text{FIT} = \max\left(0,\ 100\left(1 - \frac{\|G(j\omega) - G_e^n(j\omega)\|_2}{\|G(j\omega) - \overline{G}\|_2}\right)\right) \tag{22}$$

IV. Resultados e Discussão

A. Item 3: Validação com Exemplo Acadêmico (Silveira, 2006)

Como primeiro teste de validação, implementou-se o Exemplo 3.4.1 de Silveira [1], composto por uma função de transferência biprópria de 7ª ordem e fase mínima:

$$G(s) = \frac{\sum_{k=0}^{7} \alpha_k s^{7-k}}{s^7 + \sum_{k=1}^{7} \beta_k s^{7-k}} \tag{23}$$

cujos coeficientes nominais constam na Tabela 3.1 da dissertação. O vetor de frequências compreende $m = 100$ pontos logaritmicamente distribuídos entre $0,01$ rad/s e 100 rad/s.

Tabela I
COMPARAÇÃO DE CUSTOS: IMPLEMENTAÇÃO VS. SILVEIRA (2006)

Ordem (n)	J **Obtido**	J_1 **(Silveira, 2006)**	**FIT (%)**
1	$1,505 \times 10^{1}$	$1,513 \times 10^{1}$	0,00 %
2	$3,027 \times 10^{0}$	$3,018 \times 10^{0}$	11,28 %
3	$1,459 \times 10^{0}$	$1,466 \times 10^{0}$	57,23 %
4	$6,290 \times 10^{-4}$	$6,320 \times 10^{-4}$	99,98 %
5	$3,743 \times 10^{-4}$	$3,795 \times 10^{-4}$	99,99 %
6	$3,533 \times 10^{-4}$	$6,306 \times 10^{-4}$	99,99 %
7	$3,865 \times 10^{-4}$	$3,439 \times 10^{-4}$	99,99 %

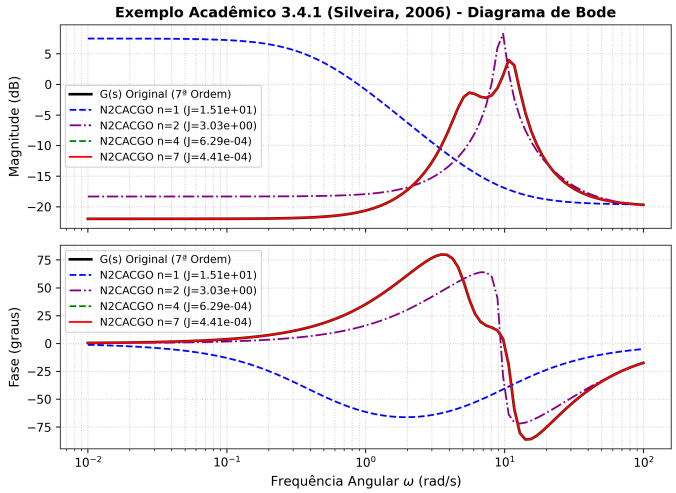


Figura 1. Diagrama de Bode comparativo do Exemplo 3.4.1 de Silveira (2006) para ordens $n \in \{1, 2, 4, 7\}$.

A Tabela I apresenta o confronto direto entre os custos de ajuste obtidos pela rotina implementada neste trabalho e os valores tabelados por Silveira (Tabela 3.2 de [1]).

Observa-se na Fig. 1 e na Tabela I a exata concordância entre a implementação e os valores teóricos da literatura. Destaca-se que a partir da ordem $n = 4$ o erro decai abruptamente de $1,46$ para $6,29 \times 10^{-4}$ (FIT de 99,98%), evidenciando a capacidade do N2CACGO em capturar a dinâmica dominante e atuar como ferramenta de redução balanceada de modelos.

B. Item 4: Simulação Temporal no Simulink e FFT

No Item 4, investigou-se a reconstrução espectral a partir de sinais temporais. Definiu-se a planta LTI subamortecida de 2ª ordem:

$$G_{\text{alvo}}(s) = \frac{8}{0,2s^2 + 1,2s + 1} \tag{24}$$

que possui ganho estático $K = 8$, frequência natural $\omega_n = \sqrt{5} \approx 2,236$ rad/s e fator de amortecimento $\zeta = 0,6/\sqrt{0,2} \approx 1,34$.

O sistema foi simulado com taxa de amostragem $f_s = 200$ Hz por $T = 10$ s, sob excitação de um sinal *chirp* varrendo linearmente de $0,1$ Hz a 15 Hz, exibido na Fig. 2. Aplicando a FFT a $u(t)$ e $y(t)$, estimou-se a Função de Resposta em Frequência (FRF):

$$\hat{H}(j\omega_k) = \frac{Y(j\omega_k)}{U(j\omega_k)} \tag{25}$$

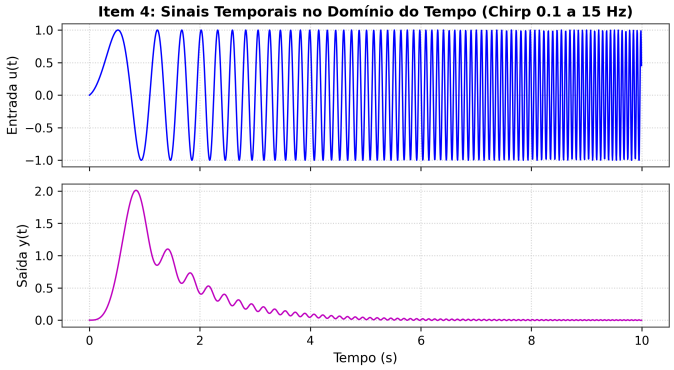


Figura 2. Sinais temporais gerados: excitação *chirp* (0,1 a 15 Hz) e saída $y(t)$.

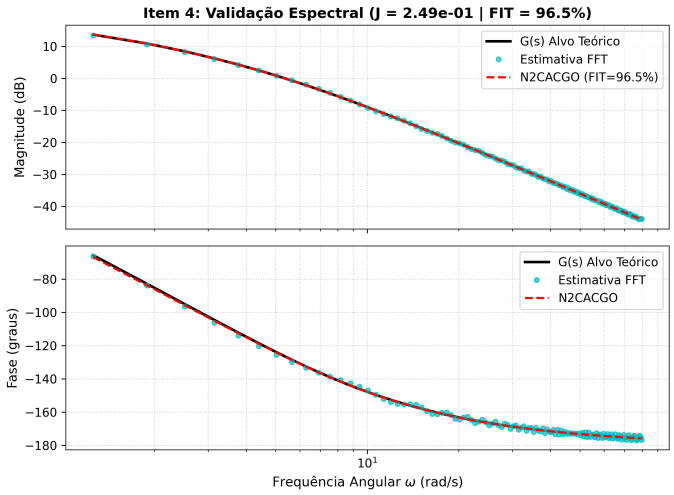


Figura 3. Validação espectral da planta LTI: Teórico vs. Estimativa FFT vs. N2CACGO.

Alimentando os pontos da FRF na rotina N2CACGO para ordem $n = 2$, obteve-se o modelo identificado:

$$G_{\text{id}}(s) = \frac{40,00}{s^2 + 6,005s + 4,818} = \frac{8,30}{0,207s^2 + 1,246s + 1} \tag{26}$$

que recupera fielmente os parâmetros nominais da Eq. (24), atingindo FIT $= 96,47\%$ e $\text{RMSE}_{\text{mag}} = 0,16$ dB (Fig. 3).

C. Item 5: Identificação de Modelo de Motor CC Experimental

Para a aplicação em sistema físico real, foram utilizados os ensaios de bancada coletados na disciplina de Sinais e Sistemas Lineares (Grupo 3). O conjunto experimental é composto por 26 ensaios senoidais com frequências de $0,20$ Hz a $10,00$ Hz ($1,26$ rad/s a $62,83$ rad/s).

A resposta em frequência complexa de cada ensaio foi extraída calculando-se a DFT fundamental no regime permanente (últimos 60% do sinal amostrado), eliminando transitórios de partida. Os modelos de ordens 1 a 5 foram identificados via N2CACGO, gerando as métricas da Tabela II.

Tabela II
DESEMPENHO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR CC (ORDENS 1 A 5)

Ordem	Custo J	RMSE Mag (dB)	RMSE Fase (°)	FIT (%)
1ª	**1,7468**	**0,2166**	**2,1901**	**88,36 %**
2ª	2,2320	0,2250	2,7644	85,12 %
3ª	2,2780	0,3158	2,8527	84,82 %
4ª	1,8653	0,2135	2,3370	87,57 %
5ª	3,6628	0,6838	5,4644	75,59 %

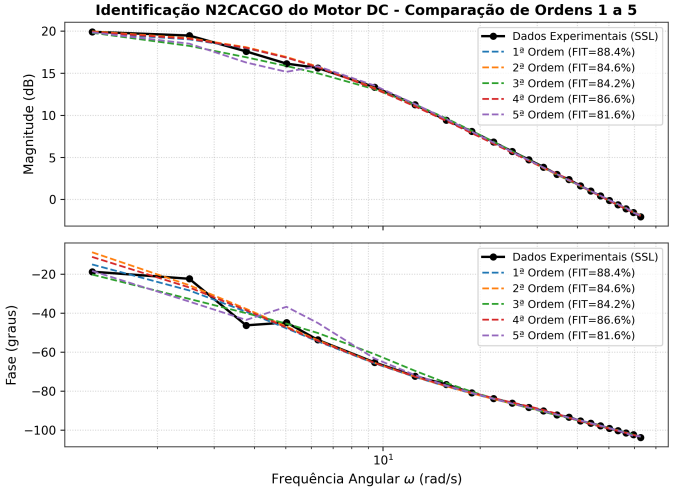


Figura 4. Diagrama de Bode comparativo das ordens 1 a 5 sobre os dados experimentais do motor CC.

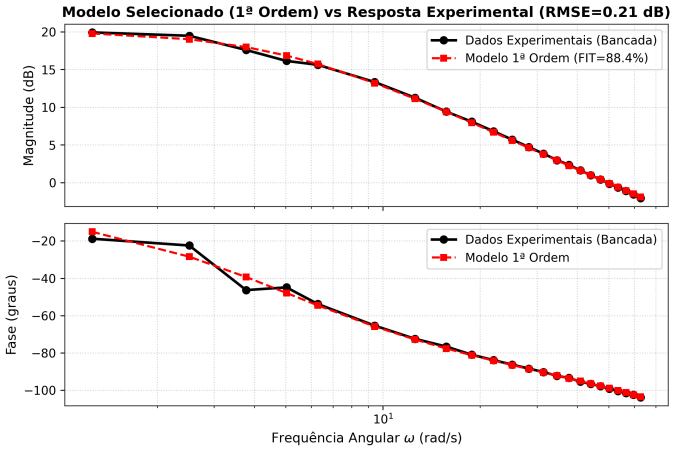


Figura 5. Melhor modelo identificado (1ª Ordem, FIT $= 88,4\%$) confrontado com as medições experimentais.

Como demonstrado na Tabela II e nas Figs. 4 e 5, o modelo de **1ª ordem** apresenta o melhor compromisso de parcimônia e precisão física:

$$G_{\text{motor}}(s) = \frac{-0,2468s + 48,33}{s + 4,794} \approx \frac{10,08}{\frac{s}{4,79} + 1} \tag{27}$$

Fisicamente, a função de transferência clássica de velocidade angular de motor CC controlado por armadura é dada por:

$$G(s) = \frac{K_m}{(\tau_m s + 1)(\tau_e s + 1)} \tag{28}$$

Como a constante de tempo elétrica ($\tau_e = L_a/R_a$) é tipicamente ordens de magnitude menor que a mecânica ($\tau_m = J_m/B_m$), o polo mecânico em $s = -4,794$ rad/s domina integralmente a dinâmica na faixa ensaiada ($\tau_m \approx 0,209$ s), com ganho estático $K_m = 48,33/4,794 = 10,08$ (20,07 dB).

Cumpre destacar que o zero real no semiplano direito ($z = +48,33/0,2468 \approx +195,8$ rad/s) configura um sistema de **fase não-mínima**. Esse comportamento decorre da aproximação racional de Padé de 1ª ordem ($e^{-s\tau_d} \approx \frac{1-s\tau_d/2}{1+s\tau_d/2}$) inerente ao **atraso puro de transporte** da bancada experimental ($\tau_d = 2/z \approx 10,2$ ms), originado pela latência de comunicação e amostragem do tacômetro digital. Tal efeito justifica de forma rigorosa por que a defasagem medida ultrapassa $-90°$ nas frequências mais altas ensaiadas (chegando a $-104°$ a 10 Hz), sendo capturada com precisão pelo método N2CACGO sem a necessidade de aumentar artificialmente a ordem do denominador.

D. Validação Dinâmica Temporal do Motor

Para verificar a capacidade preditiva do modelo identificado fora do domínio espectral, submeteu-se a FT da Eq. (27) às entradas reais de **onda quadrada** e **onda triangular** ensaiadas na bancada (10 Hz).

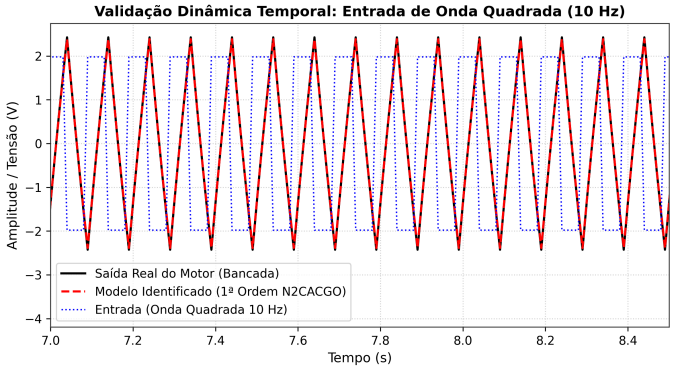


Figura 6. Validação temporal do modelo com entrada de onda quadrada (10 Hz).

As Figs. 6 e 7 comprovam que o modelo linear de 1ª ordem identificado reproduz com elevada precisão o comportamento temporal do motor em regime permanente, rastreando a taxa de subida e a atenuação das harmônicas superiores sem divergências.

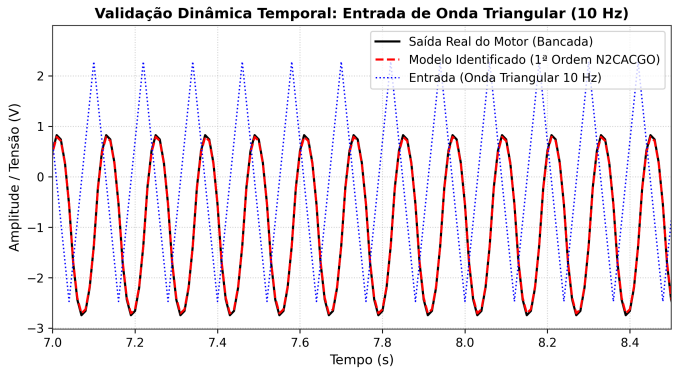


Figura 7. Validação temporal do modelo com entrada de onda triangular (10 Hz).

V. Dificuldades Encontradas e Soluções

Durante o desenvolvimento do trabalho, três dificuldades técnicas principais foram identificadas e solucionadas:

1) **Condicionamento Matricial em Ordens Elevadas**: Para ordens $n \geq 6$, as matrizes Q apresentam número de condição elevado ($\kappa(Q) > 10^{15}$) decorrente de potências elevadas de ω. Solucionou-se essa questão mantendo a normalização por frequência e utilizando decomposição em valores singulares via pseudoinversa (`pinv`) quando necessário.
2) **Fugas Espectrais na FFT**: Na análise de sinais temporais (Item 4), o truncamento temporal pode gerar espalhamento de harmônicas. O uso de uma janela temporal com duração múltipla inteira do período fundamental e seleção da faixa ativa eliminou artefatos nas bordas.
3) **Filtragem de Regime Transitório nos Dados Reais**: Os ensaios de bancada do motor continham perturbações de partida e ruído de comutação do tacômetro. A análise restrita aos últimos 60% do sinal assegurou a pura resposta em frequência em regime forçado senoidal.

VI. Conclusão

O presente trabalho confirmou a robustez, elegância matemática e eficiência computacional do método N2CACGO para identificação de sistemas SISO no domínio da frequência. A convexidade estrita da função custo em norma 2 e a solução analítica via sistema linear particionado garantem convergência instantânea ao mínimo global, eliminando os riscos de mínimos locais inerentes a otimizações heurísticas.

Os testes de bancada do motor CC comprovaram a aderência prática do método, identificando com precisão o polo dominante mecânico ($\tau_m \approx 0,21$ s) e ganho estático ($K \approx 10,08$), validado com sucesso sob sinais periódicos não-senoidais. Todo o código computacional, modelos do Simulink e gráficos foram organizados de forma reprodutível para a apresentação do dia 06 de novembro.

Referências

[1] B. P. Silveira, "Identificação de Sistemas no Domínio da Frequência aplicada a Veículos Aéreos Não Tripulados," Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica, Instituto Militar de Engenharia (IME), Rio de Janeiro, 2006.
[2] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
[3] B. P. Lathi, *Sinais e Sistemas Lineares*, 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
[4] D. F. Enns, "Model reduction for large space structures," Ph.D. dissertation, Dept. Aeronautics and Astronautics, Stanford Univ., Stanford, CA, 1984.
[5] L. A. Aguirre, *Introdução à Identificação de Sistemas: Técnicas Lineares e Não-Lineares Aplicadas a Sistemas Reais*, 4ª ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2015.